DeepSeek 与 RPent
在 LIBERO 上的试运行分析

终态统计 工具调用流程 仿真证据 论文协议审计

报告日期 2026年11月2日
审计对象 deepseek-batch-40usd-2026-11-01
范围 仅离线读取既有日志与仿真图像 不新增模型调用或评测回合

本批已在下一次模型请求发送前因累计40美元预算保护停止。117个已启动回合中，104个记录原生任务成功，12个任务失败，1个被预算截断；1883个计划回合未开始。

这些是真实LIBERO仿真中的系统运行结果，适合用作集成验证、失败分析和论文pilot材料。它们不能直接作为标准LIBERO总成绩或Harness VLA论文主表复现：覆盖不均、包含reference seed0、planner输出上限变化，且使用了DeepSeek与外部冻结记忆的新组合。

已启动	原生成功	任务失败	预算中断	未开始
117	104	12	1	1883

累计费用上界 $39.668951
其中已结算保守费用 $31.903549；22笔无可信usage的请求仍保留 $7.765402 预留。该上界不是提供商账单实付。

阅读顺序 先看口径与协议，再看时间和工具结构；七个案例将模型请求、工具返回、动作状态和图像连接起来；附录给出117回合的逐项索引和复现入口。

一 数据范围与终态口径

本报告以events.jsonl的唯一cell身份作为回合主键，以run-summary确定UTC起止与终态，并读取同回合transcript和states。复用pilot只计算一次；它的源目录在batch外，使用事件中保存的指针读取，没有把它作为新增回合再次收费。

本次路径是RPent的API planner直接调用DeepSeek官方https://api.deepseek.com，配置模型别名deepseek-flash、reasoning high、最多100个模型turn；没有经过DSH进程。执行端采用冻结RLinf Pi0.5 LIBERO-130 SFT，读取GPT_5.5_xhigh版本的冻结记忆。模型别名背后的权重小版本没有独立固定，不能称为原论文planner的数值复现。

数据	覆盖与核验	能证明什么
终态事件	117条 117个唯一cell	104成功 12失败 1预算中断；预算中断不纳入有效完成分母
transcript	117/117可读	8313个tool_use；8312个对应工具返回
完整工具配对	116/117回合	goal task9 seed2最后一个move_pose无返回；不推断其工具成功
states	117/117可读	1925条快照 = 117初态 + 1808个高层动作快照
案例	7回合 52个精选步骤 21张图	工具ID关联返回，再按step与command/result校验动作状态
费用账本	4068个HTTP attempt	4046已结算；22个未知预留保留；按同一40美元上限累计

“有效完成”是104成功加12失败，共116回合。104/116=89.66%只描述这些已完成的混合样本；因各任务覆盖不同且配置变化，它不能写成标准LIBERO总体成功率。终态预算截断样本与1883个未开始样本均不算任务失败。

终态于2026-11-02 04:02:57 UTC写入。最后一条模型请求于04:02:35发出、04:02:48结算。04:06只读检查确认driver、最后episode、VLA与SAM3进程均已退出，服务清理退出码均为0；未发起恢复或测试请求。

证据位置 summary.json ; events.jsonl ; services-ed31803edc/services-summary.json ; report/data/statistics.json

二 模型如何驱动仿真机器人

本系统不是模型一次生成一串低层控制量后直接评测。DeepSeek负责读任务、看图、检索冻结记忆并选择工具；RPent把工具请求变成感知或机器人动作，执行后返回新观测，再进入下一轮规划。

阶段	输入与调用	实际发生的事
1 规划	DeepSeek 生成 tool_use name + JSON input + call id	选择观察、像素定位、读记忆、解析运动或Pi0子任务；一轮可含多个工具
2 路由	RPent toolkit 按name执行 API适配器携带文本和图像	感知工具读取已保存观测；动作工具经RPC访问唯一活跃环境
3 感知	view_env_state / segment / back_project	返回RGB、机器人本体状态；用SAM3掩码或可见像素的RGB-D world map得到表面三维点
4 动作	move_to / move_pose / set_gripper / release pi0_pick / pi0_doubled	解析servo输出OSC增量控制；Pi0.5根据子指令与当前相机生成动作chunk
5 反馈	state + command + result + elapsed_s terminated / truncated + artifacts	保存动作后的仿真快照及图像；原生任务谓词反馈与局部抓取成功分开
6 再规划	工具结果以call id回到模型	模型重新看图、定位、保持夹持、搬运、释放或恢复；finish结束规划，不替代原生成功

高层工具频率不等于20 Hz控制频率。本地LIBERO环境默认control_freq=20 Hz，动作工具内部可执行很多底层step；VLA chunk还包含一串控制量。1200秒上限计的是planner墙钟时间，会受到模型延迟、工具及本地开销影响。

注册工具可以看到object_names、机器人末端位姿与夹爪状态，以及官方任务终止反馈；抽查没有发现planner读取GT对象中心坐标。底层raw_obs RPC的权限比planner工具更宽，尚未逐字节建立完整上游差异证明，报告不把“未见使用”夸大为形式化隔离保证。

证据位置 report/interfaces.md；rpent/tools/toolkit.py；robots/libero/{tools,env_server,env_client}.py；planner/api_loop.py

三 工具调用与返回长什么样

下面来自同一个成功pilot的真实请求。调用ID在完整案例JSON中保留，文本只展示决定动作的参数。像素坐标不是物体真值坐标；world_xyz由对应相机深度和标定反投影得到。

back_project

{"name": "back_project", "input": {"row": 585, "col": 765, "resolution": "high", "step": 0}}

返回摘要 {"step": 0, "world_xyz": [-0.1016, 0.21, 0.9185], "pixel": [585, 765]}

move_to

{"name": "move_to", "input": {"xyz": [-0.1, 0.21, 1.055], "gripper": -1, "step_clip": 0.012, "tol": 0.012, "max_steps": 100}}

返回摘要 {"steps_used": 70, "final_dist_m": 0.0097, "step": 1, "terminated": false, "truncated": false}

pi0_pick

{"name": "pi0_pick", "input": {"prompt": "pick up the black bowl", "max_chunks": 12, "lift_thresh": 0.05, "gripper_closed_thresh": 0.06}}

返回摘要 {"success": true, "chunks_used": 7, "step": 2, "terminated": false, "truncated": false}

release

{"name": "release", "input": {"max_steps": 20}}

返回摘要 {"steps_used": 1, "step": 7, "terminated": true, "truncated": false}

物理动作的工具返回包含step，且log.command与states.command一致。因此可以确定是哪次动作产生了哪张状态图；这一点强于只凭视频画面猜测。感知、文件工具通常不生成新动作step。

Pi0的局部success表示抓取或子技能返回条件；只有LIBERO的原生terminated才用于本报告任务成功。单个抓取成功不代表目标组合已经完成，move_to抵达目标也不等于物体成功放置。

证据位置 report/cases/cases.json；pilot online-task/transcript_spatial_t0_s0.json；同目录states.json

四 这能否作为论文成绩

结论是：可以作为有明确限制的pilot与过程分析，不能直接作为论文主表的协议复现。需要先选择要对齐的评测分支，再固定各项预算和接口。

项目	本次实际	论文或参考实现
任务组成	Spatial / Object / Goal / LIBERO-10各10任务；Long就是这里的LIBERO-10	与Harness论文四套任务一致
初态与种子	计划seed0-49；各任务实际只覆盖2或3个初态；seed0也计入记录	Harness v5只用seed0构建记忆；seed1-10作heldout评估，共400回合
50次评测分支	2000是计划规模，未跑完	OpenVLA常用实现默认每任务50次，共2000；这不是Harness论文的400协议
统一配置	输出cap 8192 -> 10000 -> 32000；DeepSeek planner与GPT_5.5_xhigh冻结记忆	应固定planner、记忆、工具及预算；DeepSeek组合应标注为新变体
时间与步数	planner墙钟1200s；底层环境10000步；15 settling	OpenVLA参考220/280/300/520步、10 settling；Harness论文实际wall预算尚未查实
观测与动作	RGB-D几何、解析控制与Pi0技能组合	这些属于Harness框架；与只输出低层动作的纯VLA榜单不是同一接口条件

成功判据来自原生环境：底层_check_success检查任务goal conjunction，RPent对成功信号作sticky OR，外层读取trace中的terminated。Harness v5要求预算内满足官方completion predicate，并未规定末帧仍成立，因此不能凭sticky行为断言不合规。本报告未独立逐帧重算所有任务谓词。

深度、点云派生world map、相机标定和解析动作本身不违反Harness设计。公平对比需清楚声明这些输入与工具，并使用相同权限的基线；不应把RGB-D agent的结果直接归为同预算RGB-only端到端VLA成绩。

证据位置 Harness VLA v5 Appendix C与E：https://arxiv.org/html/2607.08448v5；OpenVLA官方run_libero_eval.py；report/protocol.md

五 覆盖与配置变化

配置	记录	成功	失败	预算中断	已完成样本范围
8192	19	18	1	0	seed0 spatial全部与object前9任务
10000	4	3	1	0	seed0 object9及goal0-2
32000	94	83	10	1	后续任务与seed1-2的部分任务

suite	有效完成	成功	失败	预算中断	未开始
Spatial	30	29	1	0	470
Object	30	30	0	0	470
Goal	30	28	2	0	470
LIBERO-10 / Long	26	17	9	1	473

seed	成功	失败	预算中断	未开始
0	34	6	0	0
1	36	4	0	0
2	34	2	1	3
3-49	0	0	0	1880

配置变化与任务顺序、难度和种子相互混杂。不能用8192组和32000组的样本成功率之差证明增大输出上限带来收益，也不能把较早完成的容易任务赋予更大权重后宣称总体领先。所有旧结果保留，不通过补跑失败后替换原记录来提高成功率。

证据位置 summary.json ; configuration-history.json ; report/data/episodes.csv

六 一共花了多长时间

117回合在线执行段累计44443.5秒，约12.35小时；run-summary起止差累计46145.58秒，约12.82小时。两者都包含复用pilot一次。批次调度从11月1日14:59:40至11月2日04:02:57约13.05小时，这个跨度还含暂停、启动与调度，且pilot更早发生，三种时间不能混为同一计时器。

终态	n	中位秒	均值秒	P90秒	合计小时
成功	104	214.1	302.7	708.5	8.75
失败	12	1,203.8	1,029.5	1,204.6	3.43
预算中断	1	604.7	604.7	604.7	0.17

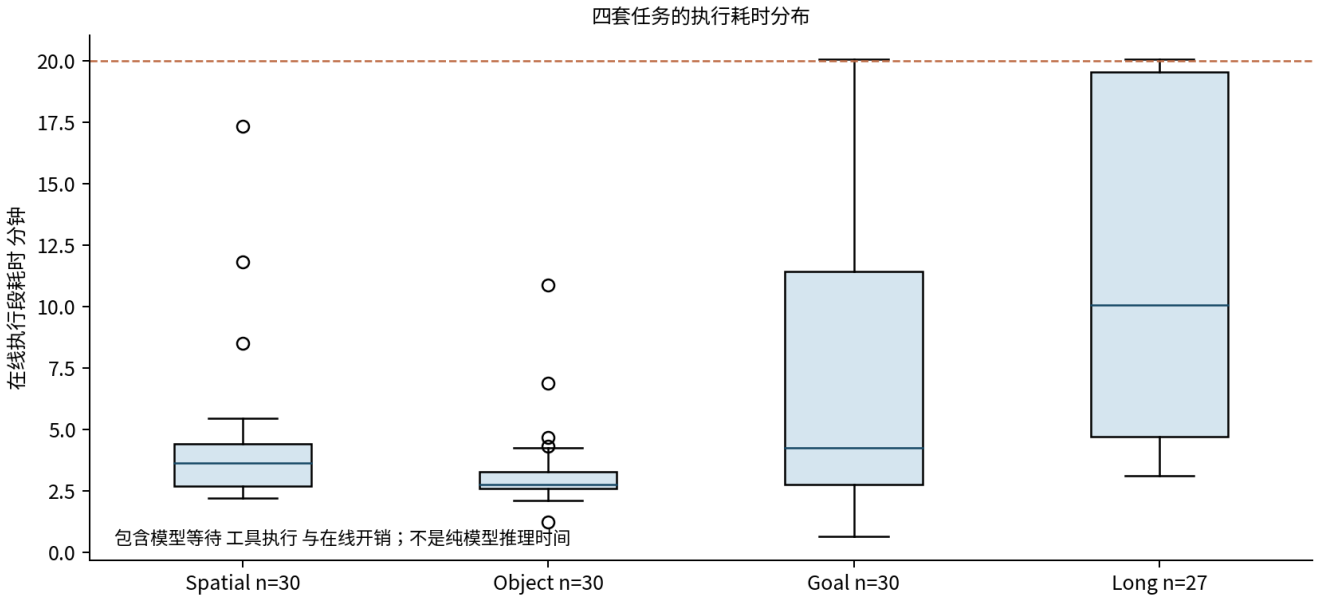


图1 在线段耗时分布，按suite分组；Long样本含预算中断，1200秒是墙钟会话上限。

失败组中位数接近1200秒，主要由8次wall timeout驱动；不能据此把全部失败归为机械执行问题。P90使用离散最近秩统计，小组样本少时容易等于最大值。

七 耗时如何随运行推进变化

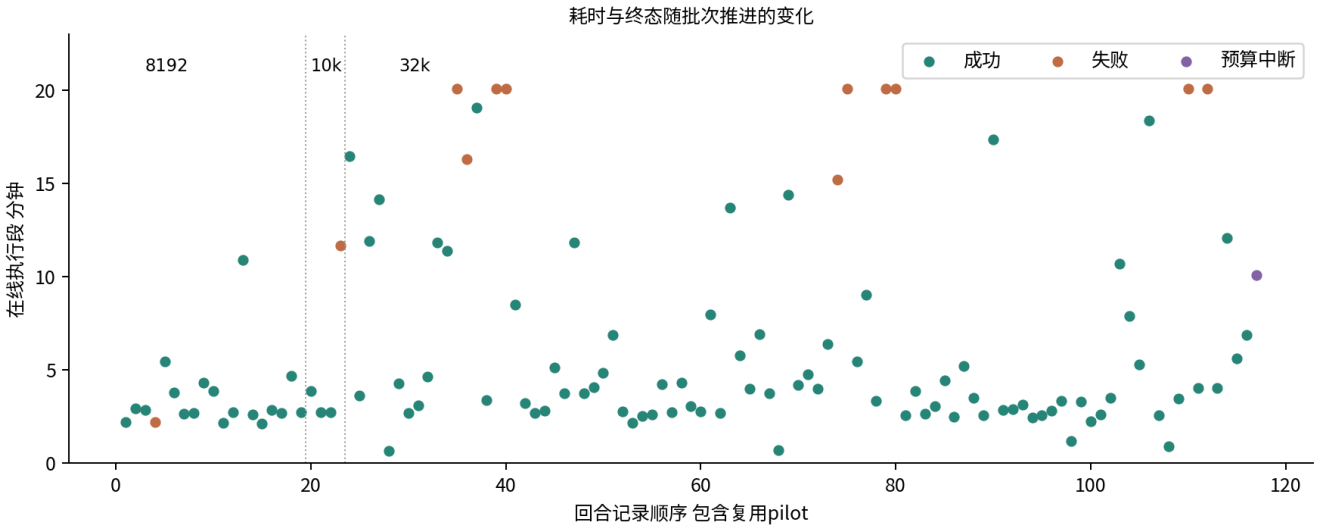


图2 按事件顺序绘制各回合在线耗时。虚线标识输出cap切换，颜色表示最终记录分类。

1808个动作快照的顶层elapsed_s均存在，累计1518.81秒，约25.31分钟。它反映动作执行器的计时范围，不覆盖所有感知、文件工具、模型等待与截图开销。online_elapsed减去这部分仍不能直接解释为纯LLM时间。

动作工具	动作快照	累计动作计时秒	步数或chunk证据
move_pose	167	299.54	steps_used=14896
move_to	1102	672.94	steps_used=51858
pi0_doubled	25	87.74	chunks=426
pi0_pick	180	391.71	chunks=1873
release	103	17.79	steps_used=1257
rotate_pitch	18	6.86	steps_used=318
rotate_wrist	23	15.15	steps_used=715
set_gripper	190	27.08	steps=1979

显式steps_used覆盖1410/1808动作、共69044；set_gripper的steps覆盖190条、共1979；205次Pi0调用都有chunks_used，共2299。字段语义和覆盖范围不同，不能把这些数字无条件相加为全量底层环境步数，也不能给chunk乘一个未经验证的固定长度。

证据位置 report/data/primitive_measurements.csv；statistics.json中的字段覆盖率；states.json

八 模型请求 缓存与费用

每episode的planner统计共有4053个模型turn，输入248987985 token、输出5800920 token，缓存输入169328896 token。输入是每次请求上下文的累计量，包含重复历史与图像token计量，不代表2.49亿独立文字。

口径	数量	说明
planner turn	4053	取每回合planner_stats；可能包含已发起但没有可信返回的turn
实际HTTP attempt	4068	包括pilot和有记录的失败或重试尝试；不能将两者差直接当网络重试次数
已结算usage	4046条	prompt 249083908；output 5804312；cache hit 169342848；miss 79741060
未知usage	22条	各保留最大上下文输入与32000输出的上界，不推断为零费用

一处重要差异：libero_10/task8/seed0在超时前最后一条HTTP已有可信结算，但未进入episode汇总，账本因此比planner合计多95923输入、3392输出及13952缓存token。不能将它解释成新增回合或无证据的网络重试。

费用项目	美元	计费口径
已结算保守费用	31.903549488	可信usage按适用最高费率；缓存命中与未命中分别计价
未知请求保留预留	7.765401600	22 × 0.3529728；不退款、不释放
累计费用上界	39.668951088	同一持久账本，包含pilot、失败及请求尝试
余额	0.331048912	低于下一请求所需0.3529728；发送前被拒绝

采用的最高费率为每百万token：缓存命中输入$0.006、未命中输入$0.30、输出$1.20。请求前为最大1048576输入与32000输出保守预留，结算后按可信usage回填。此处不等于官方账单，未知请求的真实收费仍待提供商账单核对；本报告未调用余额查询API。

费用分析按串行UTC窗口对117个回合全部唯一归属，无窗口重叠；这种关联来自离线时间窗推导，账本原条目本身没有episode ID。完整规则和跨窗检查保存在analyze_budget.py与budget_analysis.json。

费用如何分布在不同回合

回合终态	HTTP尝试	已结算美元	未知预留美元	费用上界美元
预算中断	54	0.515923	0.000000	0.515923
失败	820	11.459010	3.176755	14.635765
成功	3194	19.928616	4.588646	24.517263

suite	HTTP尝试	已结算美元	未知预留美元	费用上界美元
10	1378	15.545743	3.529728	19.075471
goal	1082	9.199701	1.764864	10.964565
object	767	2.865676	1.764864	4.630540
spatial	841	4.292429	0.705946	4.998375

失败回合仅12个，却归属约14.64美元上界，主要因为长时间推理和恢复持续累积上下文与输出。Long套任务归属约19.08美元上界。组间费用受任务难度、已跑数量、配置和缓存命中共同影响，不能直接解释为某个工具单次调用成本。

未知请求预留也存在于成功回合；回合最终成功并不能证明之前所有HTTP请求的usage已完整返回。逐回合费用只按唯一串行窗口关联，22笔未知请求仅能确认其开始时间的回合归属，不声称知道它们的真实结算。

证据位置 report/data/budget_analysis.json；budget_attempts.csv；同一episode起止窗的完整匹配检查

九 哪些工具调用最多

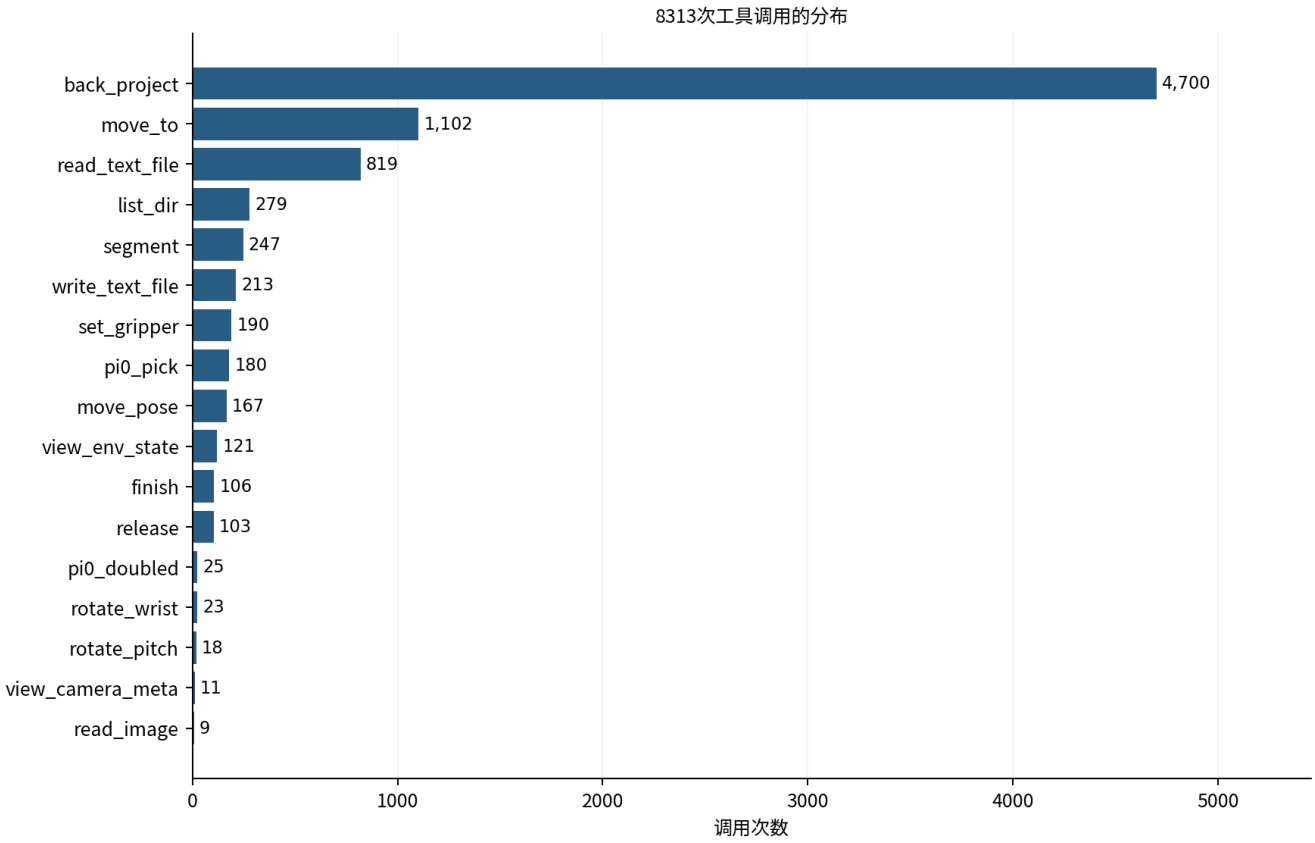


图3 全部17种工具调用的排名。4700次back_project占总调用56.54%。

反投影调用占一半以上，说明本系统的大量决策工作发生在视觉定位和反复采样上，而不是每个工具调用都使机器人运动。move_to共1102次；read_text_file共819次，包含记忆检索与检查。按调用量不能推断哪个工具占用最多时间，因为大部分只读工具没有独立耗时字段。

证据位置 report/data/tool_ranking.csv；tool_calls.csv；以tool_use为分母，不把工具返回消息重复计数

十 工具错误与行为重复

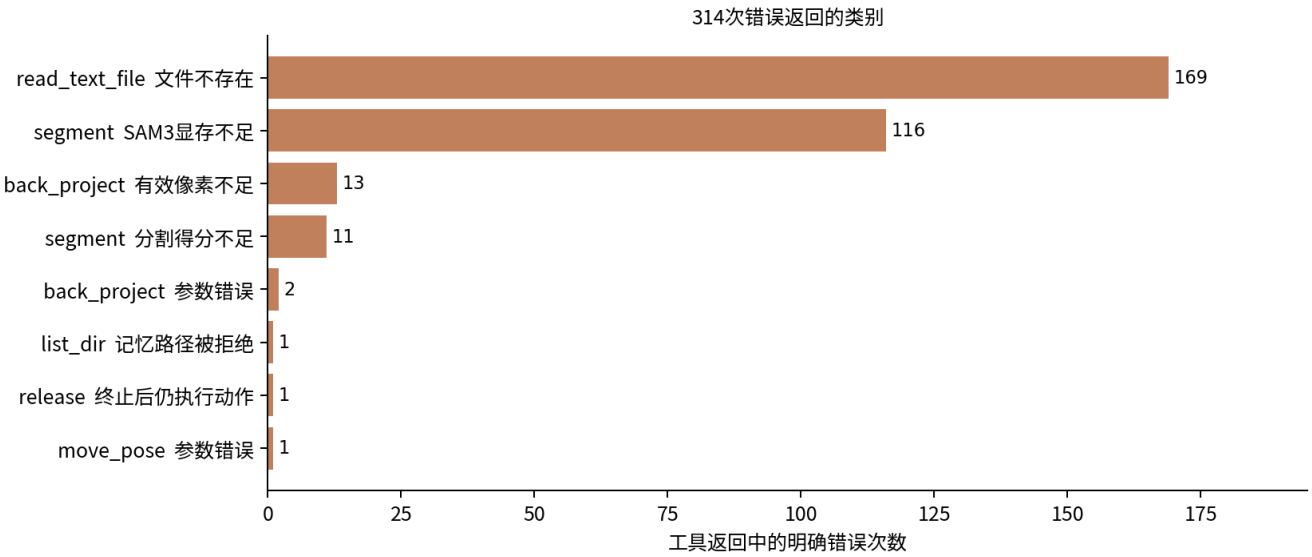


图4 按明确工具返回分类的错误。返回错误与回合失败不是同一个指标。

共314个明确错误返回。169次文件不存在，多数是查找记忆或文件时的失败反馈；它们不自动代表系统崩溃。SAM3共247次调用，其中116次明确CUDA OOM，另11次分割得分不足。这是可复核的感知可靠性问题；成功案例仍可能通过人工选像素与back_project完成任务。

8312条已配对返回中，7998条没有显式error，314条明确报错，另有1次调用缺返回。无error的正常返回也可能包含局部success=false，因此不能把7998直接称为工具执行目标成功次数；真实任务成功另由原生谓词判定。

还包括13次有效像素不足、2次反投影参数错误、1次记忆路径拒绝、1次终止后继续release、1次move_pose参数错误。未返回的那次move_pose不归入这314条，因为没有返回证据。

按工具名统计，相邻同名调用4910次，紧邻同名错误后再次调用94次。这些是行为重复的描述，可以是多点采样、改参数或恢复，不能直接当网络重试。现有日志未识别出明确网络重试记录，但这不能证明实际HTTP重试为零；4068条attempt才是预算层的保守请求口径。

12个任务失败的退出类别为：2次输出token上限、8次1200秒timeout、2次没有原生成功且正常结束规划。预算拒绝另列1次。物理未完成的具体原因只在有图像或状态证据时描述，不能把模型思考文本当诊断真值。

案例1 成功 空间关系辨认与短程放置

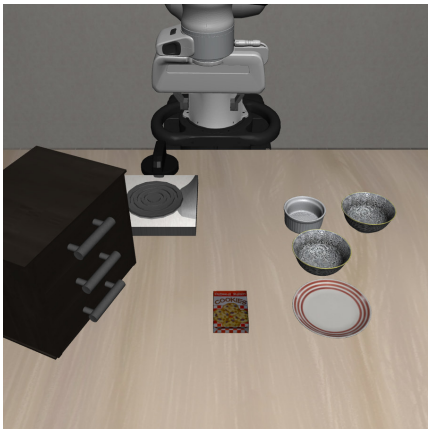
将盘子与小烤盅之间的黑碗拿起并放到盘上。

pick up the black bowl between the plate and the ramekin and place it on the plate

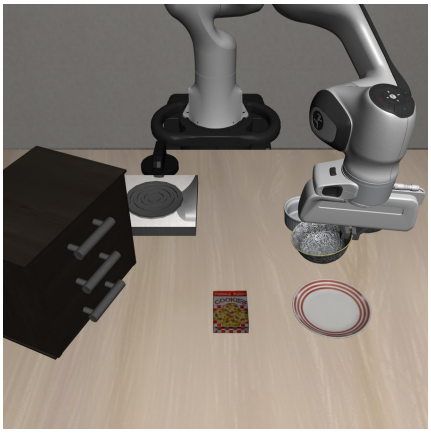
身份	终态	在线秒	模型turn	工具调用	动作快照
S:t0:s0	成功	131.8	19	30	7

本回合按UTC窗口归属费用上界 $0.038018；其中已结算 $0.038018，未知预留 $0.000000。

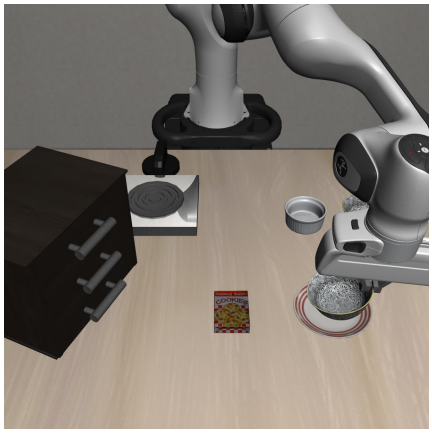
先观察多个外观相近的碗并借助像素反投影定位，接近目标后调用Pi0抓取，再保持夹持搬运到盘上、降低并释放。step 2抓取反馈成功；step 7释放时原生terminated变为true，前后图可见目标碗从原位置移到盘上。



状态step 0



状态step 2



状态step 7

证据与局限 该条由batch events导入先导试验，源目录在batch外；不代表本批重新执行。 缺少逐工具墙钟时间戳，elapsed_s是单动作耗时，不能与视频秒数精确同步。

三张图来自同编号的agentview_high状态截图，不是根据模型描述生成的图片。截图按step精确对齐；没有逐工具墙钟时间戳，不能声称某个视频秒数与该调用精确同步。

案例1 请求如何变成机器人动作

工具与位置	模型给出的参数	机器人行为与执行反馈
消息1 view_env_state step 0	{"step":0}	读取当前环境状态与RGB图，确认目标、场景和是否终止。 返回 {"step": 0, "terminated": false, "truncated": false}
消息13 back_project step 0	{"row":585,"col":765,"resolution":"high","step":0}	将选定图像像素投影为三维点，辅助定位；这是感知操作，不移动机器人。 返回 {"step": 0, "world_xyz": [-0.1016, 0.21, 0.9185], "pixel": [585, 765]}
消息20 move_to step 1	{"xyz":[-0.1,0.21,1.055],"gripper":-1,"step_clip":0.012,"tol":0.012,"max_steps":100}	移动末端至指定三维目标；返回末端位置=[-0.1005, 0.2004, 1.0546]，目标残差=0.0097米。 返回 {"steps_used": 70, "final_dist_m": 0.0097, "step": 1, "terminated": false, "truncated": false}
消息22 pi0_pick step 2	{"prompt":"pick up the black bowl","max_chunks":12,"lift_thresh":0.05,"gripper_closed_thresh":0.06}	用语言指令调用Pi0执行接近、闭夹与抬升；反馈success=True。 返回 {"success": true, "chunks_used": 7, "step": 2, "terminated": false, "truncated": false}
消息34 move_to step 4	{"gripper":1,"max_steps":100,"step_clip":0.012,"tol":0.012,"xyz":[0.05,0.26,1.02]}	移动末端至指定三维目标；返回末端位置=[0.0392, 0.2597, 1.019]，目标残差=0.0108米。 返回 {"steps_used": 31, "final_dist_m": 0.0108, "step": 4, "terminated": false, "truncated": false}
消息41 move_to step 6	{"gripper":1,"max_steps":80,"step_clip":0.008,"tol":0.012,"xyz":[0.0558,0.2595,0.965]}	移动末端至指定三维目标；返回末端位置=[0.0572, 0.2604, 0.9752]，目标残差=0.0104米。 返回 {"steps_used": 16, "final_dist_m": 0.0104, "step": 6, "terminated": false, "truncated": false}
消息43 release step 7	{"max_steps":20}	张开夹爪释放物体，并读取任务终止信号。 返回 {"steps_used": 1, "step": 7, "terminated": true, "truncated": false}

对齐规则 tool_use.id与tool_result.tool_call_id直接关联；动作返回的step、command、result再与states对应字段逐项核对。感知调用仅引用其请求中的既有step；该调用本身不使机器人运动。表中参数和返回按阅读长度裁剪，完整记录保存在cases.json。

证据位置 deepseek-pilot-2026-11-01-libero-spatial-t0-s0/online-task/transcript_spatial_t0_s0.json；同回合states.json；report/cases/cases.json

案例2 成功 包装物识别后入篮

拿起烧烤酱并放入篮中。

pick up the bbq sauce and place it in the basket

身份	终态	在线秒	模型turn	工具调用	动作快照
O:t3:s0	成功	155.7	22	49	8

本回合按UTC窗口归属费用上界 $0.045196；其中已结算 $0.045196，未知预留 $0.000000。

初始图中有多个瓶罐，规划器通过图像与反投影选择烧烤酱；机器人接近、Pi0抓取、闭夹保持、分段高位搬运，最后在篮口内下降释放。step 2抓取成功并使用8个chunk；step 8原生终止为true，图中瓶已在篮内。



状态step 0



状态step 2



状态step 8

证据与局限 外观标签的判断来自RGB；不将模型关于SAM3故障的概括当作物理根因。 缺少逐工具墙钟时间戳，elapsed_s是单动作耗时，不能与视频秒数精确同步。

三张图来自同编号的agentview_high状态截图，不是根据模型描述生成的图片。截图按step精确对齐；没有逐工具墙钟时间戳，不能声称某个视频秒数与该调用精确同步。

案例2 请求如何变成机器人动作

工具与位置	模型给出的参数	机器人行为与执行反馈
消息1 view_env_state step 0	{"step":0}	读取当前环境状态与RGB图，确认目标、场景和是否终止。 返回 {"step": 0, "terminated": false, "truncated": false}
消息12 back_project step 0	{"row":580,"col":400,"step":0}	将选定图像像素投影为三维点，辅助定位；这是感知操作，不移动机器人。 返回 {"step": 0, "world_xyz": [0.0588, -0.0926, 0.0619], "pixel": [580, 400]}
消息29 move_to step 1	{"xyz":[0.058,-0.092,0.18],"gripper":-1,"step_clip":0.02,"max_steps":100}	移动末端至指定三维目标；返回末端位置=[0.049, -0.092, 0.1794]，目标残差=0.009米。 返回 {"steps_used": 45, "final_dist_m": 0.009, "step": 1, "terminated": false, "truncated": false}
消息35 pi0_pick step 2	{"prompt":"pick up the bbq sauce","max_chunks":20,"lift_thresh":0.08, "gripper_closed_thresh":0.06}	用语言指令调用Pi0执行接近、闭夹与抬升；反馈success=True。 返回 {"success": true, "chunks_used": 8, "step": 2, "terminated": false, "truncated": false}
消息41 move_to step 5	{"gripper":1,"max_steps":80,"step_clip":0.015,"xyz":[-0.03,0.08,0.31]}	移动末端至指定三维目标；返回末端位置=[-0.0306, 0.0681, 0.3094]，目标残差=0.0119米。 返回 {"steps_used": 39, "final_dist_m": 0.0119, "step": 5, "terminated": false, "truncated": false}
消息62 move_to step 7	{"gripper":1,"max_steps":80,"step_clip":0.01,"xyz":[-0.02,0.262,0.235]}	移动末端至指定三维目标；返回末端位置=[-0.0192, 0.2623, 0.2452]，目标残差=0.0102米。 返回 {"steps_used": 23, "final_dist_m": 0.0102, "step": 7, "terminated": false, "truncated": false}
消息64 release step 8	{"max_steps":30}	张开夹爪释放物体，并读取任务终止信号。 返回 {"steps_used": 8, "step": 8, "terminated": true, "truncated": false}

对齐规则 tool_use.id与tool_result.tool_call_id直接关联；动作返回的step、command、result再与states对应字段逐项核对。感知调用仅引用其请求中的既有step；该调用本身不使机器人运动。表中参数和返回按阅读长度裁剪，完整记录保存在cases.json。

证据位置 deepseek-batch-40usd-2026-11-01/episodes/libero_object_t3_s0/online-task/transcript_object_t3_s0.json；同回合states.json；report/cases/cases.json

案例3 成功 双目标与多次恢复

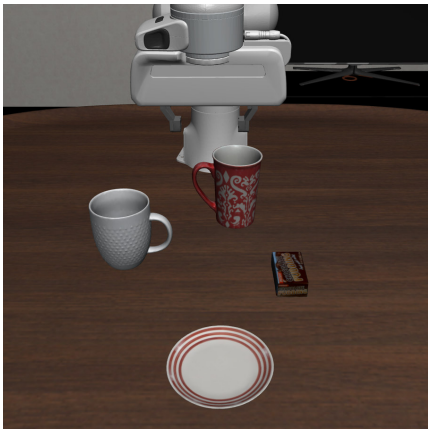
白杯放到盘上，并将巧克力布丁放到盘右侧。

put the white mug on the plate and put the chocolate pudding to the right of the plate

身份	终态	在线秒	模型turn	工具调用	动作快照
L:t6:s0	成功	1,144.5	79	118	45

本回合按UTC窗口归属费用上界 $1.098564；其中已结算 $1.098564，未知预留 $0.000000。

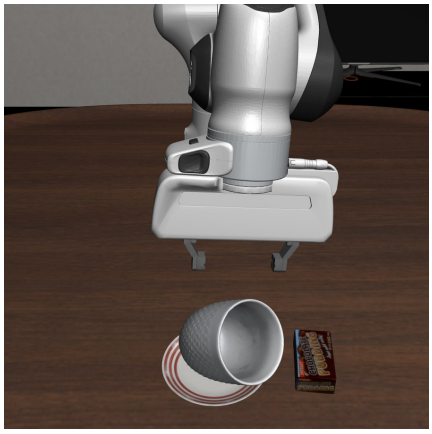
先抓取和放置布丁，再抓杯搬到盘上。step 14释放并未完成任务，之后重定位、重抓和低速接触恢复；step 26重抓失败，step 37继续位移修正，直到step 45移动时原生terminated=true。图中末态杯明显侧倾，故仅称原生判据成功，不能据此宣称杯已直立稳定。



状态step 0



状态step 14



状态step 45

证据与局限 恢复阶段较长，精选步骤不是全部46条状态；图像显示的姿态质量与二元成功判据不同。 缺少逐工具墙钟时间戳，elapsed_s是单动作耗时，不能与视频秒数精确同步。

三张图来自同编号的agentview_high状态截图，不是根据模型描述生成的图片。截图按step精确对齐；没有逐工具墙钟时间戳，不能声称某个视频秒数与该调用精确同步。

案例3 请求如何变成机器人动作

工具与位置	模型给出的参数	机器人行为与执行反馈
消息1 view_env_state step 0	{"step":0}	读取当前环境状态与RGB图，确认目标、场景和是否终止。 返回 {"step": 0, "terminated": false, "truncated": false}
消息37 pi0_pick step 3	{"prompt":"pick up the chocolate pudding box","max_chunks":14,"lift_thresh":0.05}	用语言指令调用Pi0执行接近、闭夹与抬升；反馈success=True。 返回 {"success": true, "chunks_used": 7, "step": 3, "terminated": false, "truncated": false}
消息45 release step 7	{"max_steps":20}	张开夹爪释放物体，并读取任务终止信号。 返回 {"steps_used": 20, "step": 7, "terminated": false, "truncated": false}
消息57 pi0_pick step 10	{"lift_thresh":0.06,"max_chunks":15,"prompt":"grasp the white mug by the handle"}	用语言指令调用Pi0执行接近、闭夹与抬升；反馈success=True。 返回 {"success": true, "chunks_used": 10, "step": 10, "terminated": false, "truncated": false}
消息84 release step 14	{"max_steps":25}	张开夹爪释放物体，并读取任务终止信号。 返回 {"steps_used": 25, "step": 14, "terminated": false, "truncated": false}
消息146 pi0_pick step 26	{"lift_thresh":0.06,"max_chunks":12,"prompt":"grasp the white mug by the handle"}	用语言指令调用Pi0执行接近、闭夹与抬升；反馈success=False。 返回 {"success": false, "chunks_used": 12, "step": 26, "terminated": false, "truncated": false}
消息174 move_to step 37	{"action_scale":0.1,"gripper":1,"max_steps":90,"step_clip":0.006,"tol":0.015,"xyz":[0.133,-0.025,0.585]}	移动末端至指定三维目标；返回末端位置=[0.1334, 0.0258, 0.5852]，目标残差=0.0508米。 返回 {"steps_used": 90, "final_dist_m": 0.0508, "step": 37, "terminated": false, "truncated": false}
消息190 move_to step 45	{"gripper":-1,"max_steps":45,"step_clip":0.008,"tol":0.01,"xyz":[0.134,0.026,0.5]}	移动末端至指定三维目标；返回末端位置=[0.1343, 0.0255, 0.6044]，目标残差=0.1044米。 返回 {"steps_used": 4, "final_dist_m": 0.1044, "step": 45, "terminated": true, "truncated": false}

对齐规则 tool_use.id与tool_result.tool_call_id直接关联；动作返回的step、command、result再与states对应字段逐项核对。感知调用仅引用其请求中的既有step；该调用本身不使机器人运动。表中参数和返回按阅读长度裁剪，完整记录保存在cases.json。

证据位置 deepseek-batch-40usd-2026-11-01/episodes/libero_10_t6_s0/online-task/transcript_10_t6_s0.json；同回合 states.json；report/cases/cases.json

案例4 失败 抓取未完成后输出截断

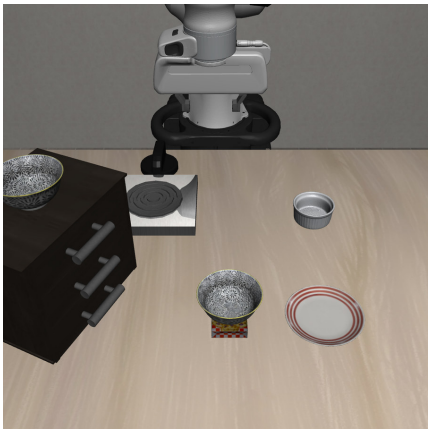
拿起饼干盒上的黑碗并放到盘上。

pick up the black bowl on the cookie box and place it on the plate

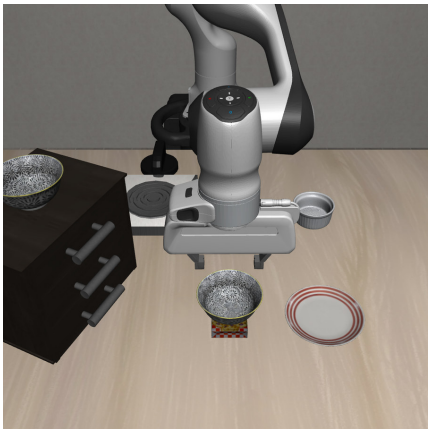
身份	终态	在线秒	模型turn	工具调用	动作快照
S:t3:s0	失败	132.5	15	37	4

本回合按UTC窗口归属费用上界 $0.035776；其中已结算 $0.035776，未知预留 $0.000000。

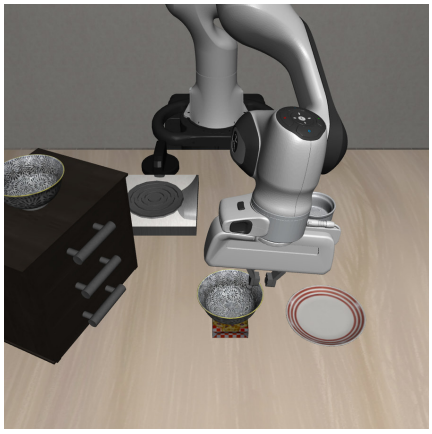
观察和反投影后，机器人连续三个位置命令接近碗，再执行8个chunk的Pi0抓取；抓取反馈success=false，最终图仍见碗在饼干盒上。随后规划器触发8192输出token上限，未生成新的完整响应；无任何原生成功终止。



状态step 0



状态step 3



状态step 4

证据与局限 8192截断是控制流程退出原因；已有证据只支持该次抓取未完成，不把截断直接说成抓取的物理根因。 缺少逐工具墙钟时间戳，elapsed_s是单动作耗时，不能与视频秒数精确同步。

三张图来自同编号的agentview_high状态截图，不是根据模型描述生成的图片。截图按step精确对齐；没有逐工具墙钟时间戳，不能声称某个视频秒数与该调用精确同步。

案例4 请求如何变成机器人动作

工具与位置	模型给出的参数	机器人行为与执行反馈
消息1 view_env_state step 0	{"step":0}	读取当前环境状态与RGB图，确认目标、场景和是否终止。 返回 {"step": 0, "terminated": false, "truncated": false}
消息4 back_project step 0	{"row":710,"col":528,"step":0}	将选定图像像素投影为三维点，辅助定位；这是感知操作，不移动机器人。 返回 {"step": 0, "world_xyz": [0.0448, 0.0117, 0.9282], "pixel": [710, 528]}
消息28 move_to step 1	{"xyz":[-0.02,0.012,1.12],"gripper":-1,"step_clip":0.02,"max_steps":120,"tol":0.015}	移动末端至指定三维目标；返回末端位置=[-0.0317, 0.0121, 1.1193]，目标残差=0.0118米。 返回 {"steps_used": 37, "final_dist_m": 0.0118, "step": 1, "terminated": false, "truncated": false}
消息35 move_to step 2	{"gripper":-1,"max_steps":120,"step_clip":0.015,"tol":0.012,"xyz":[0.066,0.02,1.05]}	移动末端至指定三维目标；返回末端位置=[0.0571, 0.0201, 1.0494]，目标残差=0.0089米。 返回 {"steps_used": 24, "final_dist_m": 0.0089, "step": 2, "terminated": false, "truncated": false}
消息43 move_to step 3	{"gripper":-1,"max_steps":60,"step_clip":0.012,"tol":0.01,"xyz":[0.07,0.023,1.03]}	移动末端至指定三维目标；返回末端位置=[0.0677, 0.0218, 1.0393]，目标残差=0.0097米。 返回 {"steps_used": 5, "final_dist_m": 0.0097, "step": 3, "terminated": false, "truncated": false}
消息45 pi0_pick step 4	{"lift_thresh":0.05,"max_chunks":8,"prompt":"pick up the black bowl on the cookie box","gripper_closed_thresh":0.06}	用语言指令调用Pi0执行接近、闭夹与抬升；反馈success=False。 返回 {"success": false, "chunks_used": 8, "step": 4, "terminated": false, "truncated": false}

对齐规则 tool_use.id与tool_result.tool_call_id直接关联；动作返回的step、command、result再与states对应字段逐项核对。感知调用仅引用其请求中的既有step；该调用本身不使机器人运动。表中参数和返回按阅读长度裁剪，完整记录保存在cases.json。

证据位置 deepseek-batch-40usd-2026-11-01/episodes/libero_spatial_t3_s0/online-task/transcript_spatial_t3_s0.json；同回合states.json；report/cases/cases.json

案例5 失败 长时间恢复最终超时

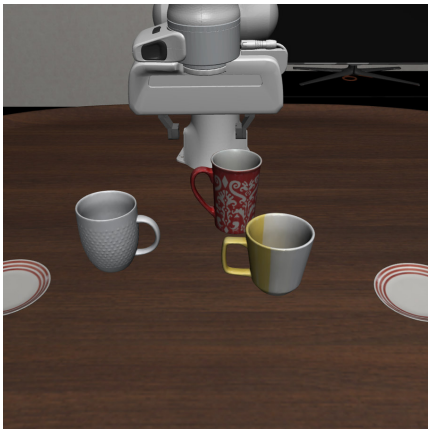
白杯放左盘，黄白杯放右盘。

put the white mug on the left plate and put the yellow and white mug on the right plate

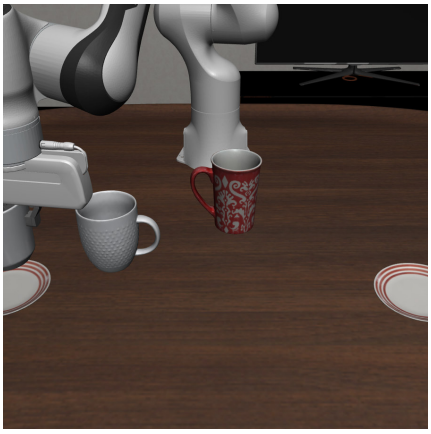
身份	终态	在线秒	模型turn	工具调用	动作快照
L:t4:s0	失败	1,204.4	84	132	46

本回合按UTC窗口归属费用上界 $1.464158；其中已结算 $1.111185，未知预留 $0.352973。

机器人先抓黄白杯并尝试横移、下降和释放，随后对白杯反复接近、抓取及位姿调整。早期Pi0局部抓取可成功，但后续多次白杯抓取失败；最后step 46抓取success=false。规划器运行达到1200秒限制退出，47条状态均未给出任务成功终止。



状态step 0



状态step 10



状态step 46

证据与局限 超时是运行退出原因，不证明唯一物理障碍；局部pick成功也不等于两个目标同时满足。 缺少逐工具墙钟时间戳，elapsed_s是单动作耗时，不能与视频秒数精确同步。

三张图来自同编号的agentview_high状态截图，不是根据模型描述生成的图片。截图按step精确对齐；没有逐工具墙钟时间戳，不能声称某个视频秒数与该调用精确同步。

案例5 请求如何变成机器人动作

工具与位置	模型给出的参数	机器人行为与执行反馈
消息1 view_env_state step 0	{"step":0}	读取当前环境状态与RGB图，确认目标、场景和是否终止。 返回 {"step": 0, "terminated": false, "truncated": false}
消息12 back_project step 0	{"row":670,"col":40,"step":0}	将选定图像像素投影为三维点，辅助定位；这是感知操作，不移动机器人。 返回 {"step": 0, "world_xyz": [-0.0249, -0.3086, 0.4448], "pixel": [670, 40]}
消息33 pi0_pick step 2	{"prompt":"grasp the yellow mug by the handle loop","max_chunks":8,"lift_thresh": 0.05,"gripper_closed_thresh":0.06}	用语言指令调用Pi0执行接近、闭夹与抬升；反馈success=True。 返回 {"success": true, "chunks_used": 8, "step": 2, "terminated": false, "truncated": false}
消息67 move_to step 9	{"gripper":1,"max_steps":120,"step_clip": 0.004,"tol":0.006,"xyz":[-0.012,-0.27,0.576]}	移动末端至指定三维目标；返回末端位置=[-0.0118, -0.2699, 0.5813]，目标残差=0.0053米。 返回 {"steps_used": 53, "final_dist_m": 0.0053, "step": 9, "terminated": false, "truncated": false}
消息74 move_to step 10	{"gripper":1,"max_steps":40,"step_clip":0.003,"tol":0.006,"xyz":[-0.012,-0.272,0.566]}	移动末端至指定三维目标；返回末端位置=[-0.0121, -0.2718, 0.5714]，目标残差=0.0054米。 返回 {"steps_used": 13, "final_dist_m": 0.0054, "step": 10, "terminated": false, "truncated": false}
消息128 move_to step 23	{"gripper":1,"max_steps":70,"step_clip":0.004,"tol":0.007,"xyz":[0.001,0.358,0.635]}	移动末端至指定三维目标；返回末端位置=[0.0009, 0.3578, 0.6417]，目标残差=0.0067米。 返回 {"steps_used": 17, "final_dist_m": 0.0067, "step": 23, "terminated": false, "truncated": false}
消息178 pi0_pick step 36	{"gripper_closed_thresh":0.06,"lift_thresh" :0.05,"max_chunks":8,"prompt":"grasp the white mug by the handle"}	用语言指令调用Pi0执行接近、闭夹与抬升；反馈success=False。 返回 {"success": false, "chunks_used": 8, "step": 36, "terminated": false, "truncated": false}
消息211 pi0_pick step 46	{"gripper_closed_thresh":0.06,"lift_thresh" :0.05,"max_chunks":14,"prompt":"grasp the white mug by the handle"}	用语言指令调用Pi0执行接近、闭夹与抬升；反馈success=False。 返回 {"success": false, "chunks_used": 14, "step": 46, "terminated": false, "truncated": false}

对齐规则 tool_use.id与tool_result.tool_call_id直接关联；动作返回的step、command、result再与states对应字段逐项核对。感知调用仅引用其请求中的既有step；该调用本身不使机器人运动。表中参数和返回按阅读长度裁剪，完整记录保存在cases.json。

证据位置 deepseek-batch-40usd-2026-11-01/episodes/libero_10_t4_s0/online-task/transcript_10_t4_s0.json；同回合states.json；report/cases/cases.json

案例6 失败 放碗后关抽屉未完成

把黑碗放进柜子底层抽屉并关闭抽屉。

put the black bowl in the bottom drawer of the cabinet and close it

身份	终态	在线秒	模型turn	工具调用	动作快照
L:t3:s1	失败	910.7	61	122	34

本回合按UTC窗口归属费用上界 $0.806370；其中已结算 $0.806370，未知预留 $0.000000。

机器人先抓碗并搬到打开的底层抽屉处，step 14释放。随后通过多种俯仰角和推送路径尝试关抽屉，step 28还调用接触技能pi0_doubled；该技能返回task_success=false，末态抽屉仍有开口，原生terminated始终false。规划器主动以stuck结束。



状态step 0



状态step 14



状态step 34

证据与局限 状态只保存末端与夹爪等观测，缺少抽屉关节/接触力真值；不能断言碗卡住抽屉或确定碰撞部位。 缺少逐工具墙钟时间戳，elapsed_s是单动作耗时，不能与视频秒数精确同步。

三张图来自同编号的agentview_high状态截图，不是根据模型描述生成的图片。截图按step精确对齐；没有逐工具墙钟时间戳，不能声称某个视频秒数与该调用精确同步。

案例6 请求如何变成机器人动作

工具与位置	模型给出的参数	机器人行为与执行反馈
消息1 view_env_state step 0	{"step":0}	读取当前环境状态与RGB图，确认目标、场景和是否终止。 返回 {"step": 0, "terminated": false, "truncated": false}
消息64 pi0_pick step 7	{"prompt":"pick up the black bowl","max_chunks":10,"lift_thresh":0.05,"gripper_closed_thresh":0.06}	用语言指令调用Pi0执行接近、闭夹与抬升；反馈success=True。 返回 {"success": true, "chunks_used": 7, "step": 7, "terminated": false, "truncated": false}
消息97 move_pose step 13	{"gripper":1,"max_steps":140,"pitch_step":0.05,"step_clip":0.008,"target_pitch":0.3,"target_yaw":0,"tol":0.01,"xyz":[0.012,0.19,1.0]}	同时调整末端位置和俯仰姿态；返回位置=[0.0128, 0.1681, 1.0813]，目标残差=0.0842米。 返回 {"steps_used": 140, "final_dist_m": 0.0842, "step": 13, "terminated": false, "truncated": false}
消息104 release step 14	{"max_steps":25}	张开夹爪释放物体，并读取任务终止信号。 返回 {"steps_used": 25, "step": 14, "terminated": false, "truncated": false}
消息119 move_pose step 19	{"gripper":1,"max_steps":110,"pitch_step":0.06,"step_clip":0.006,"target_pitch":0.9,"target_yaw":0,"tol":0.012,"xyz":[0.01,0.14,0.97]}	同时调整末端位置和俯仰姿态；返回位置=[0.0117, 0.1157, 0.9722]，目标残差=0.0245米。 返回 {"steps_used": 110, "final_dist_m": 0.0245, "step": 19, "terminated": false, "truncated": false}
消息136 move_pose step 22	{"gripper":1,"max_steps":200,"pitch_step":0.05,"step_clip":0.006,"target_pitch":1.6,"target_yaw":0,"tol":0.01,"xyz":[0.01,0.22,0.945]}	同时调整末端位置和俯仰姿态；返回位置=[0.0133, 0.1296, 1.0015]，目标残差=0.1066米。 返回 {"steps_used": 200, "final_dist_m": 0.1066, "step": 22, "terminated": false, "truncated": false}
消息161 pi0_doubled step 28	{"max_chunks":12,"prompt":"close the bottom drawer of the cabinet"}	调用接触技能尝试关闭抽屉；反馈task_success=False。 返回 {"success": false, "task_success": false, "chunks_used": 12, "step": 28, "terminated": false, "truncated": false}
消息176 move_to step 34	{"action_scale":0.3,"gripper":1,"max_steps":60,"step_clip":0.03,"tol":0.008,"xyz":[0.03,0.24,0.99]}	移动末端至指定三维目标；返回末端位置=[0.0332, 0.0877, 1.0092]，目标残差=0.1536米。 返回 {"steps_used": 60, "final_dist_m": 0.1536, "step": 34, "terminated": false, "truncated": false}

对齐规则 tool_use.id与tool_result.tool_call_id直接关联；动作返回的step、command、result再与states对应字段逐项核对。感知调用仅引用其请求中的既有step；该调用本身不使机器人运动。表中参数和返回按阅读长度裁剪，完整记录保存在cases.json。

证据位置 deepseek-batch-40usd-2026-11-01/episodes/libero_10_t3_s1/online-task/transcript_10_t3_s1.json；同回合 states.json；report/cases/cases.json

案例7 预算中断 进行中的双目标任务

白杯放到盘上，并将巧克力布丁放到盘右侧。

put the white mug on the plate and put the chocolate pudding to the right of the plate

身份	终态	在线秒	模型turn	工具调用	动作快照
L:t6:s2	预算中断	604.7	55	86	26

本回合按UTC窗口归属费用上界 $0.515923；其中已结算 $0.515923，未知预留 $0.000000。

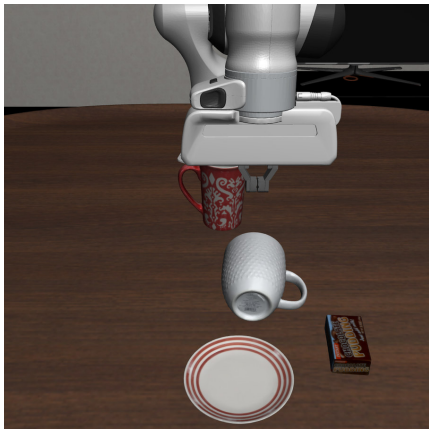
先抓取布丁并释放，再尝试抓白杯、搬运和释放。step 10、19的抓取反馈失败，step 22的局部抓取反馈成功，之后继续位姿调整；step 26后尚无成功终止，图中杯侧倒于盘边。下一次HTTP发送前预算预留检查拒绝请求，因此没有后续动作，不能把它解释成已证明的最终物理失败。



状态step 0



状态step 14



状态step 26

证据与局限 退出错误记录已记账39.668951088美元，加下一请求预留0.3529728美元超过40美元上限；这是预算截断样本。 缺少逐工具墙钟时间戳，elapsed_s是单动作耗时，不能与视频秒数精确同步。

三张图来自同编号的agentview_high状态截图，不是根据模型描述生成的图片。截图按step精确对齐；没有逐工具墙钟时间戳，不能声称某个视频秒数与该调用精确同步。

案例7 请求如何变成机器人动作

工具与位置	模型给出的参数	机器人行为与执行反馈
消息1 view_env_state step 0	{"step":0}	读取当前环境状态与RGB图，确认目标、场景和是否终止。 返回 {"step": 0, "terminated": false, "truncated": false}
消息32 pi0_pick step 2	{"prompt":"pick up the chocolate pudding box","max_chunks":14,"lift_thresh":0.05}	用语言指令调用Pi0执行接近、闭夹与抬升；反馈success=True。 返回 {"success": true, "chunks_used": 7, "step": 2, "terminated": false, "truncated": false}
消息43 release step 6	{"max_steps":15}	张开夹爪释放物体，并读取任务终止信号。 返回 {"steps_used": 15, "step": 6, "terminated": false, "truncated": false}
消息54 pi0_pick step 10	{"lift_thresh":0.05,"max_chunks":12,"prompt":"grasp the white mug"}	用语言指令调用Pi0执行接近、闭夹与抬升；反馈success=False。 返回 {"success": false, "chunks_used": 12, "step": 10, "terminated": false, "truncated": false}
消息71 release step 14	{"max_steps":20}	张开夹爪释放物体，并读取任务终止信号。 返回 {"steps_used": 20, "step": 14, "terminated": false, "truncated": false}
消息102 pi0_pick step 19	{"lift_thresh":0.05,"max_chunks":12,"prompt":"grasp the white mug"}	用语言指令调用Pi0执行接近、闭夹与抬升；反馈success=False。 返回 {"success": false, "chunks_used": 12, "step": 19, "terminated": false, "truncated": false}
消息115 pi0_pick step 22	{"lift_thresh":0.05,"max_chunks":14,"prompt":"grasp the white mug by the handle"}	用语言指令调用Pi0执行接近、闭夹与抬升；反馈success=True。 返回 {"success": true, "chunks_used": 14, "step": 22, "terminated": false, "truncated": false}
消息136 move_to step 26	{"gripper":1,"max_steps":80,"step_clip":0.02,"xyz":[0.0,0.055,0.62]}	移动末端至指定三维目标；返回末端位置=[-0.0022, 0.0545, 0.6317]，目标残差=0.0119米。 返回 {"steps_used": 30, "final_dist_m": 0.0119, "step": 26, "terminated": false, "truncated": false}

对齐规则 tool_use.id与tool_result.tool_call_id直接关联；动作返回的step、command、result再与states对应字段逐项核对。感知调用仅引用其请求中的既有step；该调用本身不使机器人运动。表中参数和返回按阅读长度裁剪，完整记录保存在cases.json。

证据位置 deepseek-batch-40usd-2026-11-01/episodes/libero_10_t6_s2/online-task/transcript_10_t6_s2.json；同回合 states.json；report/cases/cases.json

十一 从这些证据可以改进什么

第一步是把正式评测协议固定下来。若目标是Harness论文，采用40任务各10个heldout seed并排除reference seed0；统一planner版本、冻结记忆、工具权限、输出与步数预算，先查明目标论文的真实时间设置。DeepSeek作为独立变体报告。若目标是纯VLA比较，另用同观测、低层动作接口和suite horizon评测，不能直接搬用本系统成功率。

第二步是修复感知可靠性并减少重复定位成本。116次明确SAM3 OOM值得单独定位显存峰值与输入策略；4700次反投影可评估批量像素查询和已有点位复用。后续应以同任务、同初态和固定预算做单变量对比，同时记录失败恢复率、模型turn、费用及墙钟耗时。现有批次不再改动或补跑后替换结果。

第三步是改善事件记录。将episode ID直接写入每次HTTP attempt，给所有工具请求/返回增加单调时钟起止、底层action计数与视频时间索引，并在timeout时保留最后未返回调用的状态。这样才能可靠分解模型等待、感知、机器人执行和采集开销，重建精确的模型到视频时间线。

本次已经验证了工具链能形成闭环，也定位到输出预算、wall timeout、局部抓取与任务完成不一致、感知OOM等不同层的问题。它尚不能证明相对某论文或榜单方法的性能优势；后续主张应依赖固定协议下完整、平衡的任务覆盖。

十二 复现统计与材料索引

所有分析均离线完成，输出位于本批次独立report目录。原始运行日志、预算账本、运行源码和其他项目未被修改；预算停止后没有新增模型调用、仿真或训练。复现脚本只读取既有日志，写入report派生文件。

文件	用途
scripts/analyze_statistics.py	去重回合、工具ID配对、用时与usage、显式动作计数；标准库
scripts/analyze_budget.py	请求费用、未知预留、时间窗归属与usage差异；标准库
scripts/analyze_cases.py	抽取7案的请求/返回/状态与21张既有图像
scripts/make_figures.py	生成4组PNG与SVG统计图；matplotlib
scripts/build_report.py	由同一结构化材料生成中文Markdown和本PDF；ReportLab
data/episodes.csv	117回合逐项UTC时间、在线耗时、turn、tokens、工具与动作计数
data/tool_calls.csv 与 tool_ranking.csv	8313条去敏调用结构及按工具汇总；不含原始大正文或鉴权
data/budget_attempts.csv 与 budget_analysis.json	4068次attempt安全元数据、费用构成及关联覆盖率
data/primitive_measurements.csv	1808动作的显式耗时、steps与chunks字段及缺失口径
cases/cases.json 与 cases/images	7案52个精选步骤及21张原始状态截图副本
protocol.md 与 interfaces.md	论文协议、观测动作接口与未验证边界的源码证据

最小复现顺序 先运行analyze_statistics.py、analyze_budget.py、analyze_cases.py，再运行make_figures.py与build_report.py。具体命令与依赖保存在REPRODUCE.md。所有脚本均不启动benchmark；不要用本报告中的材料目录作为resume入口。

附录 117个已启动回合的用时与调用

身份缩写 S=Spatial，O=Object，G=Goal，L=LIBERO-10；t为任务，s为初态seed。配置1/2/3对应8192/10000/32000输出cap。“请求”列为planner turn，不是HTTP attempt。每回合更完整数据见episodes.csv。

任务	配置	终态	在线秒	请求	工具	动作	错误	费用上界
S:t0:s0	v1	成功	131.8	19	30	7	1	0.0380
S:t1:s0	v1	成功	176.1	23	50	8	1	0.0505
S:t2:s0	v1	成功	171.2	23	50	6	2	0.0608
S:t3:s0	v1	失败	132.5	15	37	4	3	0.0358
S:t4:s0	v1	成功	326.1	28	75	11	2	0.1444
S:t5:s0	v1	成功	228.5	21	61	9	1	0.0629
S:t6:s0	v1	成功	158.7	20	51	8	1	0.0461
S:t7:s0	v1	成功	162.7	24	53	9	3	0.0620
S:t8:s0	v1	成功	258.8	30	76	10	4	0.1234
S:t9:s0	v1	成功	232.0	28	75	10	1	0.1243
O:t0:s0	v1	成功	129.8	24	43	8	3	0.0537
O:t1:s0	v1	成功	163.9	22	47	8	3	0.0460
O:t2:s0	v1	成功	652.6	58	122	31	6	0.5795
O:t3:s0	v1	成功	155.7	22	49	8	3	0.0452
O:t4:s0	v1	成功	126.8	19	35	9	1	0.0382
O:t5:s0	v1	成功	170.7	23	46	7	3	0.0609
O:t6:s0	v1	成功	161.0	23	48	10	3	0.0591
O:t7:s0	v1	成功	280.6	33	54	15	2	0.1600
O:t8:s0	v1	成功	164.8	24	43	10	1	0.0750
O:t9:s0	v2	成功	231.2	22	49	9	1	0.0591
G:t0:s0	v2	成功	164.6	16	44	4	1	0.0457
G:t1:s0	v2	成功	164.2	24	56	7	2	0.0623
G:t2:s0	v2	失败	700.6	46	93	17	7	0.4256
G:t3:s0	v3	成功	986.2	66	162	26	6	0.7385
G:t4:s0	v3	成功	216.6	22	67	7	2	0.0625
G:t5:s0	v3	成功	715.7	61	88	32	4	0.9886
G:t6:s0	v3	成功	847.5	74	141	36	8	1.0841
G:t7:s0	v3	成功	39.0	9	18	1	2	0.0171
G:t8:s0	v3	成功	256.2	32	55	14	3	0.1548
G:t9:s0	v3	成功	160.5	21	47	7	1	0.0472

附录 回合索引续表

任务	配置	终态	在线秒	请求	工具	动作	错误	费用上界
L:t0:s0	v3	成功	185.9	25	43	12	4	0.0968
L:t1:s0	v3	成功	277.7	37	63	20	3	0.2453
L:t2:s0	v3	成功	708.5	48	96	24	6	0.5765
L:t3:s0	v3	成功	684.0	48	106	23	3	0.5324
L:t4:s0	v3	失败	1,204.4	84	132	46	3	1.4642
L:t5:s0	v3	失败	976.5	67	145	39	3	1.2733
L:t6:s0	v3	成功	1,144.5	79	118	45	5	1.0986
L:t7:s0	v3	成功	201.8	29	62	13	4	0.1582
L:t8:s0	v3	失败	1,203.5	88	168	47	3	1.2842
L:t9:s0	v3	失败	1,204.1	86	155	56	4	1.6211
S:t0:s1	v3	成功	509.7	32	89	12	2	0.3149
S:t1:s1	v3	成功	192.8	23	50	9	1	0.4062
S:t2:s1	v3	成功	161.8	20	51	7	3	0.0473
S:t3:s1	v3	成功	167.9	21	60	8	3	0.0496
S:t4:s1	v3	成功	308.4	28	85	11	4	0.1391
S:t5:s1	v3	成功	225.7	27	64	8	4	0.4616
S:t6:s1	v3	成功	710.1	62	103	32	5	0.5966
S:t7:s1	v3	成功	224.3	31	63	11	3	0.1482
S:t8:s1	v3	成功	244.6	28	50	10	2	0.1639
S:t9:s1	v3	成功	290.6	33	90	12	4	0.1712
O:t0:s1	v3	成功	412.5	43	69	19	2	0.2844
O:t1:s1	v3	成功	166.5	25	46	8	4	0.4314
O:t2:s1	v3	成功	128.9	18	49	5	2	0.0391
O:t3:s1	v3	成功	152.6	26	52	8	3	0.0756
O:t4:s1	v3	成功	156.9	25	54	9	2	0.0645
O:t5:s1	v3	成功	253.8	30	60	12	2	0.4782
O:t6:s1	v3	成功	164.3	27	58	8	5	0.0963
O:t7:s1	v3	成功	259.4	30	57	13	5	0.1680
O:t8:s1	v3	成功	182.7	25	57	8	3	0.4334
O:t9:s1	v3	成功	165.3	24	50	10	2	0.0689

附录 回合索引续表

任务	配置	终态	在线秒	请求	工具	动作	错误	费用上界
G:t0:s1	v3	成功	478.5	27	76	11	3	0.2542
G:t1:s1	v3	成功	162.6	27	56	10	1	0.0893
G:t2:s1	v3	成功	822.5	65	141	32	1	0.7940
G:t3:s1	v3	成功	347.0	40	87	13	4	0.2319
G:t4:s1	v3	成功	240.1	26	63	7	1	0.1013
G:t5:s1	v3	成功	415.3	35	82	16	2	0.2646
G:t6:s1	v3	成功	226.0	30	66	10	4	0.1386
G:t7:s1	v3	成功	42.4	9	19	1	3	0.0150
G:t8:s1	v3	成功	862.9	58	112	33	2	0.8470
G:t9:s1	v3	成功	251.5	23	55	10	4	0.0830
L:t0:s1	v3	成功	285.3	35	60	17	2	0.1886
L:t1:s1	v3	成功	239.7	35	59	19	1	0.2294
L:t2:s1	v3	成功	382.7	34	77	14	3	0.2548
L:t3:s1	v3	失败	910.7	61	122	34	2	0.8064
L:t4:s1	v3	失败	1,204.8	82	166	42	6	1.4074
L:t5:s1	v3	成功	326.4	27	89	10	3	0.1602
L:t6:s1	v3	成功	540.4	51	96	21	6	0.3332
L:t7:s1	v3	成功	200.5	31	62	14	1	0.1304
L:t8:s1	v3	失败	1,203.3	66	114	39	2	1.5385
L:t9:s1	v3	失败	1,204.1	72	146	44	3	2.1818
S:t0:s2	v3	成功	153.9	27	46	6	3	0.0905
S:t1:s2	v3	成功	231.9	26	59	11	1	0.0997
S:t2:s2	v3	成功	159.3	21	37	9	2	0.0420
S:t3:s2	v3	成功	184.7	24	50	11	3	0.0820
S:t4:s2	v3	成功	265.2	31	71	11	4	0.1389
S:t5:s2	v3	成功	148.5	20	44	8	2	0.0405
S:t6:s2	v3	成功	313.7	39	72	18	1	0.2418
S:t7:s2	v3	成功	211.5	31	54	9	2	0.1324
S:t8:s2	v3	成功	155.4	26	61	8	1	0.0698
S:t9:s2	v3	成功	1,039.8	58	120	27	4	0.8139

附录 回合索引续表

任务	配置	终态	在线秒	请求	工具	动作	错误	费用上界
O:t0:s2	v3	成功	170.8	19	36	5	4	0.3926
O:t1:s2	v3	成功	173.8	22	46	7	2	0.3928
O:t2:s2	v3	成功	187.2	24	54	8	2	0.0802
O:t3:s2	v3	成功	146.6	19	36	8	1	0.0397
O:t4:s2	v3	成功	155.1	25	48	11	1	0.0881
O:t5:s2	v3	成功	169.3	21	41	8	1	0.0429
O:t6:s2	v3	成功	201.7	29	59	12	1	0.0999
O:t7:s2	v3	成功	72.6	13	24	3	1	0.0225
O:t8:s2	v3	成功	198.0	28	55	10	2	0.1180
O:t9:s2	v3	成功	134.9	19	43	8	1	0.0373
G:t0:s2	v3	成功	155.6	18	45	4	1	0.0402
G:t1:s2	v3	成功	210.4	31	57	8	3	0.4574
G:t2:s2	v3	成功	642.2	39	89	21	2	0.4214
G:t3:s2	v3	成功	473.6	33	100	12	3	0.2352
G:t4:s2	v3	成功	316.9	33	51	10	4	0.1525
G:t5:s2	v3	成功	1,101.3	76	107	52	4	1.8485
G:t6:s2	v3	成功	154.9	20	40	7	2	0.0387
G:t7:s2	v3	成功	54.6	10	20	1	3	0.0171
G:t8:s2	v3	成功	207.1	29	76	10	2	0.1066
G:t9:s2	v3	失败	1,204.6	77	147	50	1	1.2015
L:t0:s2	v3	成功	240.8	27	57	14	3	0.1223
L:t1:s2	v3	失败	1,204.3	73	110	45	1	1.3961
L:t2:s2	v3	成功	241.8	29	61	12	3	0.1168
L:t3:s2	v3	成功	724.4	44	102	20	2	0.5303
L:t4:s2	v3	成功	336.7	37	58	20	2	0.6097
L:t5:s2	v3	成功	412.7	25	93	8	1	0.2031
L:t6:s2	v3	预算中断	604.7	55	86	26	4	0.5159

参考与统计边界

1 Harness VLA Steering Frozen VLAs into Reliable Manipulation Primitives via Memory Guided Agents，arXiv 2607.08448v5，Appendix C与E。https://arxiv.org/html/2607.08448v5

2 LIBERO官方仓库。https://github.com/Lifelong-Robot-Learning/LIBERO

3 OpenVLA官方评测代码。https://github.com/openvla/openvla/blob/main/experiments/robot/libero/run_libero_eval.py

4 RPent官方LIBERO说明。https://rpent.readthedocs.io/en/latest/rst_source/simulators/libero.html

5 RLinf官方LIBERO评估说明。https://rlinf.readthedocs.io/en/release-v0.3/rst_source/evaluations/guides/libero.html

原始代码快照 RPent 068cd64f4f175179a13c67d429a4d00ca56fb196；RLinf 88f9867ff5b3004b482d6788a871081a43098620；Pi0.5 checkpoint RLinf-Pi05-LIBERO-130-fullshot-SFT revision 6222623f635769bfc73c9472e29fab9b7fd8e027；memory revision 7db66088d06d04ae097682332a09704f13e6fc0c，版本GPT_5.5_xhigh。源码receipt只能证明锁定声明，未对所有展开文件建立完整上游字节差异验证。

104/116=89.66%仅为混合配置、已完成样本的描述率，不是标准LIBERO基准成绩或可比主表；配置非随机、终止受预算影响。

states.steps中1808个高层动作含1808个state-level elapsed_s；不要误称为result.elapsed_s，后者未记录。steps_used与steps仅对返回明确字段求和，VLA chunks不能乘固定长度推断全量底层envsteps。

online_elapsed_s为planner transcript elapsed，包含模型等待、工具、环境/推理执行与本地开销，不是纯LLM时间。wall为run-summary UTC起止差，包含在线阶段外的准备/清理。

仅完整终态事件117个；budget_stopped单列，不作为valid failure；未运行1883个不纳入成功率。

同名连续调用、错误后再次调用仅为行为重复，不等价于网络重试；显式网络重试只从本次cell日志证据识别，零条也不能推断零实际重试。

状态记录为高层动作快照，不是控制器低层仿真步数；chunks_used仅统计状态结果明确记录数，不推算缺失chunk。

模型usage直接取每episode planner_stats，不包含未被episode stats计入的请求重试/预算拒绝；费用口径另表。

117个transcript文件均可读且调用数与planner统计一致，但libero_goal:t9:s2第147个move_pose无对应返回；完整配对覆盖116/117，不把缺失返回推断成成功或失败。

不导出参数值、工具大正文、完整路径、URL或原始错误全文；CSV仅保留参数/结果字段结构及错误类别。

材料中的图像只反映所选相机视角的可见状态。物理根因没有接触力、关节真值或逐帧独立判据时，保持未确定；模型的推测不作为机械故障定论。未对外发布GitHub或其他第三方项目，PDF只按用户授权用于私有附件。